Hemorragia obst��trica ��� Gu��a ECOE

Hemorragia obstétrica: guía ECOE

Fuentes: - **Tema 7 del repositorio:** - GPC *Prevención y manejo de la hemorragia postparto* (CENETEC 2021). - GPC *Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia*. - Lineamiento *Triage obstétrico, Código Mater y ERIO* (SSA 2016). - GPC *Anomalías en la inserción placentaria y vasa previa* (IMSS 2019). - GPC *Ruptura uterina*. - **Complemento:** OMS (ensayo WOMAN, ácido tranexámico), FIGO y ACOG.

PARTE 1. CONCEPTOS QUE HAY QUE SABER

1. Definición de hemorragia posparto (HPP)

No hay una definición única. Estas son las que más se preguntan:

- **OMS:** pérdida de **500 ml o más** en las primeras 24 h después del parto. Es **HPP grave** si es de **1000 ml o más**.
- **FIGO:** 500 ml en el parto vaginal o 1000 ml en la cesárea. También cuenta cualquier pérdida que cause inestabilidad hemodinámica.
- **ACOG (ReVITALize):** es la que adopta la GPC mexicana. Es una pérdida acumulada de **1000 ml o más**, o cualquier pérdida **con signos o síntomas de hipovolemia**, dentro de las 24 h posteriores al nacimiento, sea por parto o cesárea.
- **HPP persistente:** hemorragia en curso de al menos 1000 ml en 24 h que **no responde al tratamiento de primera línea**.
- **Primaria o temprana:** ocurre en las primeras 24 h. Es la más común y la que más mata.
- **Secundaria o tardía:** ocurre de las 24 h a las 12 semanas. Las causas habituales son restos placentarios, endometritis y subinvolución del lecho placentario.

Por qué importa la clínica más que los mililitros. - La embarazada tiene un **volumen sanguíneo aumentado**: unos 100 ml/kg, cerca de 7 litros en una mujer de 70 kg. - Por eso tolera pérdidas grandes **sin hipotensión**. El pulso y la presión pueden seguir normales hasta que se pierden más de 1000 ml. - La **taquicardia** es el primer signo. La **hipotensión es un signo tardío**: cuando aparece, la paciente ya perdió más del 30 % de su volemia. - Además, la estimación visual del sangrado casi siempre se queda corta. Hay que **cuantificarlo**: pesar compresas y gasas (1 g equivale a 1 ml) o usar bolsas recolectoras graduadas.

2. Causas de HPP: las 4 T

Ante cualquier HPP hay que revisar las cuatro causas **en orden**, porque pueden coexistir.

T	Causa	Frecuencia	Qué buscar
Tono	**Atonía uterina**	**≈ 70 %**	Útero blando, grande, por arriba del ombligo, que no se contrae
Trauma	Desgarros de cérvix, vagina o periné; hematomas; ruptura uterina; inversión uterina	≈ 20 %	Útero bien contraído **pero sigue sangrando**. Revisar el canal del parto con valvas
Tejido	Restos placentarios, placenta retenida, acretismo	≈ 10 %	Placenta incompleta al revisarla; útero que no se contrae bien
Trombina	Coagulopatía: CID, preeclampsia o HELLP, desprendimiento, embolia de líquido amniótico, anticoagulantes, enfermedad de Von Willebrand	< 1 %	Sangre que **no coagula**, sangrado por sitios de punción, petequias

Ejemplo de razonamiento: tras el alumbramiento, la paciente sigue sangrando rojo rutilante, pero el útero está firme y por debajo del ombligo. - Con el útero contraído, **no es atonía**. - El siguiente paso es revisar el canal del parto con valvas. Lo más probable es un **desgarro cervical o vaginal**, que se repara.

3. Factores de riesgo de HPP

Antes del parto (se identifican en el control prenatal): - Anemia. - **Sobredistensión uterina:** embarazo múltiple, polihidramnios, macrosomía. - Multiparidad. - Miomatosis. - Anomalías de inserción placentaria (placenta previa, acretismo). - Cesáreas o cirugías uterinas previas. - **HPP en un embarazo anterior.** - Trastornos de la coagulación o uso de anticoagulantes. - Preeclampsia.

Durante el parto: - **Trabajo de parto prolongado o precipitado.** - Uso prolongado de oxitocina. - Corioamnionitis o fiebre. - Anestesia general. - Parto instrumentado. - **Tracción excesiva del cordón.** - Placenta incompleta. - Óbito. - Desprendimiento de placenta. - Sepsis. - Embolia de líquido amniótico.

En muchas pacientes con HPP **no hay ningún factor de riesgo**. Por eso la prevención se hace **en todas**.

4. Prevención: manejo activo del tercer periodo (a TODAS las pacientes)

1. **Uterotónico** al salir el hombro anterior o inmediatamente después del nacimiento. El de elección es la **oxitocina 10 UI IM** (o IV lenta).
2. **Tracción controlada del cordón** con contratracción suprapúbica (maniobra de Brandt-Andrews), solo cuando el útero está contraído.
3. **Masaje uterino** después de la salida de la placenta, con vigilancia del tono cada 15 minutos durante las primeras 2 horas.

Además: - Se **revisa la placenta** para comprobar que esté completa. - Se **cuantifica objetivamente el sangrado**. - Se vigila según la NOM-007.

El manejo activo reduce la HPP de 500 ml o más (NNT 11), la HPP grave y la necesidad de transfusión.

PARTE 2. CÓMO EVALUAR LA GRAVEDAD

5. Índice de choque (IC)

> **Índice de choque = frecuencia cardiaca ÷ presión arterial sistólica**

- **Normal en obstetricia:** hasta **0.9**. El valor fisiológico es de 0.5 a 0.7.
- **IC > 0.9:** sugiere hemorragia importante. Tiene **sensibilidad del 100 %** para identificar pacientes que van a necesitar transfusión, y es criterio de **Código rojo**.
- **IC ≥ 1.4 a 1.7:** choque grave con alto riesgo de muerte.
- **Meta del tratamiento:** mantener el IC **por debajo de 0.9**.
- Debe **anotarse en la nota médica** y repetirse en cada revaloración.

Ejemplo: una puérpera tiene FC de 120 lpm y PAS de 100 mmHg. El índice de choque es 120 ÷ 100 = **1.2**. Aunque la presión "todavía está bien", la paciente está en choque y se activa el Código Mater.

6. Clasificación de la gravedad (GPC de choque hemorrágico obstétrico)

Se clasifica por el **parámetro más alterado**. Los volúmenes corresponden a una embarazada de 70 kg.

Grado	Pérdida	Volumen	FC	Presión arterial	Perfusión
Compensada	10-15 %	700-1050 ml	< 100	Normal	Sin hipoperfusión
Choque leve	15-30 %	1050-2100 ml	100-120	Normal	Sin hipoperfusión
Choque moderado	30-40 %	2100-2800 ml	120-140	PAS < 90 y PAD < 60	**Algún dato de hipoperfusión**
Choque severo	> 40 %	> 2800 ml	> 140	PAS < 90 y PAD < 60	**Datos de severidad** (falla orgánica)

Signos de choque que se deben vigilar en la puérpera: - **Hipotensión:** PAS menor de 90 mmHg, o caída de más de 40 mmHg respecto a la basal. - **Presión arterial media** menor de 60 mmHg. - **Frecuencia cardiaca** mayor de 120 lpm. - **Gasto urinario** menor de 0.5 ml/kg/h. - **Llenado capilar** mayor de 3 segundos. - **Alteración del estado mental:** ansiedad, luego confusión y al final letargia.

Regla de la GPC: *"Toda hemorragia obstétrica debe considerarse severa hasta que se demuestre lo contrario."*

7. Triage obstétrico y Código Mater

- **Código rojo (emergencia):** activa el **Código Mater** y llama al **ERIO** (Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica), que debe llegar en **3 minutos o menos**. En el IMSS se llama "Código rojo ERI". Lo puede activar **cualquier** médico o enfermera, en cualquier área del hospital. Se activa si hay:
  - somnolencia, estupor, pérdida de la conciencia o convulsiones;
  - sangrado transvaginal abundante;
  - **TA de 90/60 o menos**, o de 160/110 o más;
  - **índice de choque mayor de 0.9**;
  - FC menor de 45 o mayor de 120;
  - FR menor de 16 o mayor de 24;
  - temperatura mayor de 39 °C o menor de 35 °C.
- **Código amarillo (urgencia calificada):** la paciente pasa a urgencias obstétricas y se le hace diagnóstico presuntivo.
- **Código verde (urgencia no calificada):** la paciente espera atención **30 minutos como máximo**.

PARTE 3. MANEJO DE LA HPP PASO A PASO

En la estación ECOE hay que **decir en voz alta lo que se hace**. Las medidas se hacen **en paralelo**, con el equipo, no una tras otra.

8. Primeros minutos: "pedir ayuda, reanimar y buscar la causa"

1. **Pedir ayuda y activar el Código Mater.** Hay que asignar funciones y llevar el registro de tiempos.
2. **Valorar ABC.** Paciente en **decúbito supino**, con elevación de piernas o desplazamiento uterino si aún hay feto. Se pone **oxígeno** por mascarilla y monitor.
3. **Colocar dos vías venosas de grueso calibre** (14 o 16 G).
4. **Tomar muestras:**
    - grupo sanguíneo y Rh, y pruebas cruzadas;
    - biometría hemática;
    - TP, TTP, INR y **fibrinógeno**;
    - química sanguínea;
    - gasometría con **lactato**;
    - prueba de coagulación junto a la cama: tubo seco; si el coágulo no se forma en 7 a 10 minutos, se piensa en coagulopatía.
5. **Reponer volumen con cristaloides tibios.** Se usa **Hartmann o Ringer lactato**.
    - Hay que **evitar cargas fijas de 1 a 2 litros** en cada vía; se titula según la respuesta.
    - **No se usan almidones ni dextranos**, sobre todo en preeclampsia.
6. **Colocar sonda Foley.** Mide la diuresis (meta mayor de 0.5 ml/kg/h) y vacía la vejiga, lo que ayuda a que el útero se contraiga.
7. **Prevenir la hipotermia:** soluciones tibias y cobertores.
8. **Identificar la causa con las 4 T** y tratarla de forma específica (ver los apartados 9 a 12).
9. **Cuantificar el sangrado** y vigilar signos vitales e índice de choque cada 5 a 15 minutos, registrándolos en el formulario de monitoreo.

9. TONO: atonía uterina (la causa más frecuente)

9.1 Masaje y compresión

- **Masaje uterino** externo y vigoroso.
- **Compresión bimanual:** se pone una mano cerrada en el fondo de saco vaginal anterior y la otra sobre el fondo uterino a través del abdomen, comprimiendo el útero entre ambas. Es una **medida temporal** mientras actúan los fármacos o se prepara el siguiente paso.
- **Compresión de la aorta abdominal**, como medida extrema de transporte.

9.2 Uterotónicos: dosis de memoria

Fármaco	Dosis	Inicio	Dosis máxima	Contraindicación o precaución
Oxitocina (1.ª elección)	**10 UI IM**, o **20-40 UI en 500-1000 ml** de cristaloide en infusión continua	IV inmediato; IM 3-5 min	40 UI en infusión, según la respuesta	En bolo IV rápido causa hipotensión. En dosis altas y prolongadas, intoxicación hídrica
Ergonovina (metilergonovina)	**0.2 mg IM**; se repite cada 2-4 h	IM 2-3 min	**1 mg en 24 h** (5 dosis)	**Contraindicada en hipertensión o preeclampsia** y en cardiopatía, porque causa vasoconstricción y crisis hipertensiva
Misoprostol	**800 µg sublingual o rectal**, dosis única. La GPC acepta 800-1600 µg	Inicio lento	**1600 µg**	Da fiebre y escalofríos. Si la paciente tiene alterada la conciencia, se usa la vía rectal
Carbetocina	**100 µg IV** en dosis única, lenta (1 min)	2 min	100 µg	**No se da al mismo tiempo que la oxitocina**
Ácido tranexámico (antifibrinolítico, no uterotónico)	**1 g IV en 10 min**; si sigue el sangrado a los 30 min o recurre en 24 h, **segunda dosis de 1 g**	—	2 g	Se da **en las primeras 3 h** tras el nacimiento; después ya no es útil

Secuencia práctica recomendada por la GPC: 1. **Oxitocina** en infusión, si no se usó como profilaxis. 2. Si la HPP persiste y ya se dio oxitocina, se agrega **ergonovina**, siempre que la paciente **no** sea hipertensa. 3. Si la ergonovina está contraindicada o no hay, se agrega **misoprostol** sublingual o rectal. 4. Como alternativa en la HPP persistente se puede usar **carbetocina IV**. Si ya se usó oxitocina, primero se pasan **300 ml de solución fisiológica y se esperan 5 minutos**, para que se liberen los receptores. 5. **Ácido tranexámico** en cuanto se diagnostica la HPP, **sin esperar**, siempre dentro de las primeras 3 horas. El ensayo WOMAN mostró que reduce la muerte por sangrado.

Ejemplo: puérpera con preeclampsia y atonía. Ya recibió oxitocina y sigue sangrando. - **No** se le puede dar ergonovina. - Se pasa a **misoprostol 800 µg** sublingual o rectal (o carbetocina), se da **ácido tranexámico 1 g IV** y se mantiene la compresión bimanual.

9.3 Medidas mecánicas si fallan los fármacos

- **Técnica de Zea:** se pinzan por vía vaginal las arterias uterinas con pinzas de anillos en las comisuras cervicales (a las 3 y a las 9). Sirve como control temporal, para identificar la causa, para trasladar a quirófano o a otra unidad, o para dar tiempo a que actúen los uterotónicos. Se mantiene **10 a 20 minutos**.

- **Balón de taponamiento intrauterino:** balón de Bakri, o un condón atado a una sonda Foley y llenado con 300 a 500 ml de solución.
    - Se hace la **prueba de taponamiento**: si el sangrado se detiene, el balón se deja de 12 a 24 h con oxitocina en infusión y antibiótico.
    - Si no se detiene, se pasa a cirugía.
- **Traje antichoque no neumático:** se usa para estabilizar y trasladar a la paciente.

9.4 Tratamiento quirúrgico escalonado (laparotomía)

Se va de lo más conservador a lo más radical:

1. **Suturas compresivas: B-Lynch**, Hayman o Cho. Antes se comprueba con compresión manual del útero que la sutura va a funcionar.
2. **Ligadura de arterias uterinas** (técnica O'Leary) y útero-ováricas. Una variante es la **técnica Posadas**: punto transfictivo de las arterias uterinas con ácido poliglicólico del 1 y ligadura de las tubarias con catgut crómico.
3. **Ligadura de arterias hipogástricas** (ilíacas internas).
4. **Embolización arterial**, si hay radiología intervencionista y la paciente está estable.
5. **Histerectomía obstétrica** (total o subtotal). Se decide por el **estado hemodinámico**, no por la edad, la paridad o el deseo de tener hijos. *"El criterio quirúrgico debe basarse en salvar la vida de la madre."*
6. **Cirugía de control de daños:** si hay coagulopatía, se hace **empaquetamiento abdomino-pélvico tipo Mikulicz**, la paciente pasa a la UCI y se reopera cuando se corrigen la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía.

10. TRAUMA

- **Desgarros:** se revisan cérvix, vagina y periné con valvas y buena luz, y se reparan desde el **ángulo superior** (por encima del vértice).
- **Hematomas:** si son pequeños y estables, se vigilan. Si crecen o miden más de 3 a 4 cm, se drenan y se ligan.
- **Ruptura uterina:** se hace laparotomía, con histerorrafia o histerectomía según el daño (ver el apartado 14).
- **Inversión uterina:**
    - **Datos:** masa en vagina, el **fondo uterino no se palpa** en el abdomen, hay choque **desproporcionado** al sangrado (es neurogénico) y dolor intenso.
    - **Manejo:** se reponen fluidos y se **recoloca de inmediato** el útero con la maniobra de Johnson, empujando el fondo hacia el ombligo.
    - Si la placenta sigue adherida, **no se desprende** antes de recolocar.
    - Se **suspende la oxitocina** hasta haber recolocado el útero. Después se da oxitocina para que no se vuelva a invertir.

11. TEJIDO

- **Placenta retenida:** es la que no sale en **30 minutos** con manejo activo.
    - Se hace **extracción manual de la placenta** bajo analgesia, con una dosis de antibiótico profiláctico.
- **Restos placentarios:** se hace **revisión manual de la cavidad uterina** o legrado, y se refuerzan los uterotónicos.
- **Acretismo:** si la placenta no tiene plano de separación, **no se fuerza la extracción**. Se procede a histerectomía con la placenta in situ.

12. TROMBINA: corregir la coagulopatía (reanimación de control de daños)

Las metas de la GPC en el algoritmo de laboratorio son:

Componente	Cuándo dar	Meta
Concentrado eritrocitario	Hb de **7 g/dl o menos**, u 8 g/dl con hemorragia persistente	Hb mayor de 7-8
Fibrinógeno (concentrado o crioprecipitados)	**Menor de 200 mg/dl**. Se prefiere **antes que el plasma**. Crioprecipitado: 1 U por cada 10 kg	**Mayor de 200 mg/dl**
Plasma fresco congelado (o complejo protrombínico)	TP o TTP alargados, INR mayor de 1.5-2	**12-15 ml/kg**; INR menor de 2
Plaquetas	**Menos de 50 000/µl** (1 aféresis); menos de 20 000 (2 aféresis)	**Más de 50 000/µl**
Calcio	En transfusión masiva	Calcio iónico normal

- **Transfusión masiva:** cuando se necesitan **10 paquetes o más en 24 h**, o 4 o más en 1 hora. Se usa una proporción equilibrada de **1:1:1** (eritrocitos, plasma y plaquetas) mientras llegan los laboratorios.
- **Hay que evitar la "tríada letal": hipotermia, acidosis y coagulopatía.** Se usan líquidos y hemoderivados tibios, se repone el calcio y se corrige el pH.
- Antes de transfundir, **dos personas verifican la identidad** de la paciente.

PARTE 4. HEMORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

13. Diagnóstico diferencial de la hemorragia anteparto

	Placenta previa	Desprendimiento de placenta (DPPNI)	Ruptura uterina	Vasa previa
Dolor	**No** (indolora)	**Sí**, intenso y constante	**Sí**, súbito y desgarrante	No
Sangre	Roja brillante, recurrente	**Oscura**; puede quedar oculta (retroplacentaria)	Variable; puede haber hemoperitoneo	Roja, **al romperse las membranas**
Útero	Blando, relajado	**Hipertónico, "leñoso"**, doloroso	Cesan las contracciones; partes fetales palpables bajo la piel	Normal
Estado materno	Proporcional al sangrado	**Choque desproporcionado** al sangrado visible; riesgo de **CID**	Choque súbito	Bien (la sangre es fetal)
Feto	Suele estar bien	Sufrimiento fetal u óbito	Bradicardia súbita (es el signo más temprano)	**Bradicardia o patrón sinusoidal**, con muerte fetal rápida
Factores de riesgo	Cesáreas previas, multiparidad, edad avanzada, tabaquismo	**Hipertensión o preeclampsia**, trauma, **cocaína**, tabaco, RPM, sobredistensión que se descomprime de golpe	**Cesárea previa**, sobre todo corporal; inducción con prostaglandinas	Placenta baja, inserción velamentosa del cordón, embarazo por reproducción asistida
Conducta clave	**No hacer tacto vaginal**; ultrasonido	Nacimiento urgente si hay compromiso materno o fetal	Laparotomía urgente	Cesárea urgente

14. Datos de memoria por entidad

Placenta previa e inserción baja

- **Inserción normal:** borde de la placenta a **más de 20 mm** del orificio cervical interno (OCI).
- **Inserción baja:** borde a **menos de 20 mm** del OCI, **sin cubrirlo**.
- **Placenta previa:** la placenta **cubre o sobrepasa el OCI**.
- **Diagnóstico:** ultrasonido endovaginal, que es el estándar de oro. El diagnóstico se confirma en el tercer trimestre.
- **Conducta:**
  - **Prohibido el tacto vaginal**; se puede hacer especuloscopia.
  - Si en el segundo trimestre el borde está a menos de 20 mm, se repite el ultrasonido a las 32 semanas y de nuevo a las 36.
  - Se dan corticoides para la maduración pulmonar entre las 24 y 34 semanas.
- **Resolución:**
  - Placenta previa o borde a **10 mm o menos**: **cesárea**. Sin sangrado, a las **36-37 semanas**. Con sangrados repetidos, a las **34-36 semanas**.
  - Borde a más de 10 mm y hasta 20 mm: se valoran las condiciones obstétricas para el parto.
- **Riesgo de HPP:** 27 % en placenta previa y 14.5 % en inserción baja.
- **Siempre se descarta acretismo** si hay cesárea previa.

Acretismo placentario (espectro de placenta acreta)

- **Acreta:** las vellosidades llegan al miometrio sin decidua de por medio.
- **Increta:** invaden el miometrio.
- **Percreta:** atraviesan la serosa e invaden órganos vecinos, como la vejiga.
- **Mayor factor de riesgo: placenta previa con cesárea previa**. El riesgo aumenta con cada cesárea.
- **Diagnóstico:** ultrasonido Doppler por personal capacitado. La resonancia magnética se usa si el ultrasonido no es concluyente, y la cistoscopia si se sospecha percretismo.
- **Manejo:**
  - Cesárea-histerectomía **programada** a las 34-36 semanas, en tercer nivel, con equipo multidisciplinario y sangre disponible.
  - La incisión uterina se hace **lejos de la placenta**, que se deja **in situ**.

Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI)

- **Cuadro clínico:** dolor abdominal súbito, **hipertonía uterina**, sangrado oscuro y alteración de la FCF.
- **Útero de Couvelaire:** sangre infiltrada en el miometrio. Puede causar atonía.
- **Diagnóstico: es clínico.** El ultrasonido **no lo descarta**, porque solo ve el 25 al 50 % de los coágulos.
- **Complicaciones: CID** (es la causa obstétrica más frecuente), choque, insuficiencia renal y muerte fetal.
- **Conducta:**
  - Se estabiliza a la madre, se piden pruebas de coagulación y fibrinógeno, y se toma una muestra de sangre para la prueba de coagulación junto a la cama.
  - **Feto vivo con compromiso:** cesárea urgente.

- **Feto muerto con madre estable:** parto vaginal con amniotomía.

Ruptura uterina

- **Factores de riesgo:**
  - **Cesárea previa**, sobre todo **corporal o en T**.
  - Miomectomía.
  - Periodo intergenésico de **menos de 18 a 24 meses** tras una cesárea.
  - Inducción con prostaglandinas o misoprostol en una paciente con cesárea previa.
  - Hiperestimulación con oxitocina.
  - Multiparidad.
  - Trauma.
- **Incidencia:**
  - Con cicatriz transversa baja y trabajo de parto: **0.2-1.5 %**.
  - Con cicatriz vertical: mayor.
  - En útero sin cicatriz: 0.02 %.
- **Signos:**
  - **Bradicardia fetal súbita**, que es el **signo más temprano y más frecuente**.
  - Dolor abdominal súbito, a veces con un “chasquido”.
  - **Cese de las contracciones.**
  - **Pérdida de la altura de la presentación** (la presentación asciende).
  - Partes fetales palpables bajo la piel.
  - Sangrado vaginal y hematuria.
  - Taquicardia e hipotensión súbitas.
- **Inminencia de ruptura:** útero en reloj de arena por el **anillo de Bandl**, ligamentos redondos tensos y dolor suprapúbico.
- **Conducta: laparotomía urgente.** Se extrae al feto y se hace histerorrafia o histerectomía.

Vasa previa

- Son vasos fetales que pasan por las membranas sobre el OCI, sin protección de placenta ni de cordón.
- Al romperse las membranas sangran, y **la sangre es fetal**: hay exsanguinación fetal rápida con la madre estable.
- **Diagnóstico prenatal:** ultrasonido Doppler.
- **Conducta: cesárea programada a las 34-37 semanas**, antes de que se rompan las membranas. Si ya sangró, cesárea urgente.

PARTE 5. ESTACIÓN ECOE

15. Lista de cotejo típica: hemorragia posparto por atonía

#	Acción esperada
1	Se presenta, identifica a la paciente y explica lo que hará
2	**Reconoce la HPP** y **pide ayuda y activa el Código Mater**
3	Valora el estado de conciencia y los signos vitales, y **calcula el índice de choque**
4	Pone oxígeno, coloca **2 vías de calibre 14-16** y toma laboratorios: grupo y Rh, BH, TP, TTP, fibrinógeno y pruebas cruzadas
5	Inicia **cristaloides tibios** (Hartmann)
6	Hace **masaje uterino** y **compresión bimanual**
7	Indica **oxitocina** con dosis y vía correctas
8	Indica un **segundo uterotónico**, revisando contraindicaciones: ergonovina no en hipertensas; misoprostol o carbetocina
9	Indica **ácido tranexámico 1 g IV** dentro de las primeras 3 h
10	Coloca **sonda Foley** y mide la diuresis
11	**Revisa las 4 T**: placenta completa y canal del parto
12	Cuantifica el sangrado y revalora signos vitales e índice de choque
13	Si no responde, sigue con **balón intrauterino o técnica de Zea**, y si hace falta **quirófano** con tratamiento escalonado
14	Indica **transfusión** según criterios
15	Comunica la situación a la paciente y la familia, y registra todo en el expediente

16. Casos para practicar

Caso 1. Secundigesta de 28 años. Parto vaginal de un producto de 4200 g tras 14 h de trabajo de parto con oxitocina. A los 10 minutos del alumbramiento presenta sangrado abundante. FC 118, TA 100/60. El útero está blando y 2 cm por arriba del ombligo. > **Respuesta:** > - **Diagnóstico:** HPP por **atonía uterina**. Los factores de riesgo son la macrosomía, el trabajo de parto prolongado y el uso de oxitocina. > - **Gravedad:** índice de choque de 118 ÷ 100 = 1.18, es decir, choque leve a moderado. > - **Conducta:** > - Activar el Código Mater, poner dos vías y tomar laboratorios. > - Dar Hartmann tibio, hacer masaje y compresión bimanual. > - Iniciar oxitocina en infusión de 20-40 UI en 1000 ml. > - Dar ácido tranexámico 1 g IV y colocar sonda Foley. > - Si persiste el sangrado: ergonovina 0.2 mg IM (si la paciente no es hipertensa) o misoprostol 800 µg.

Caso 2. Primigesta. Parto instrumentado con fórceps. Sangrado rojo constante después del alumbramiento. El útero está **firme y bien contraído** y la placenta salió completa. Signos vitales estables. > **Respuesta:** la causa es **trauma**: lo más probable es un **desgarro cervical o vaginal**, por el instrumentado. Se revisa el canal del parto con valvas y se repara el desgarro desde el ángulo superior.

Caso 3. Multípara. Han pasado 40 minutos del nacimiento y la placenta no ha salido, a pesar del manejo activo. El sangrado es moderado. > **Respuesta: placenta retenida** (más de 30 min). Se hace **extracción manual de la placenta** con analgesia y antibiótico profiláctico, y se mantienen los uterotónicos. Si no hay plano de separación, se sospecha **acretismo** y se lleva a la paciente a quirófano sin forzar la extracción.

Caso 4. Durante una tracción enérgica del cordón, la paciente refiere dolor intenso y se pone pálida, con TA de 70/40. Al explorarla, el fondo uterino no se palpa en el abdomen y aparece una masa en la vagina. > **Respuesta: inversión uterina**. El choque es desproporcionado porque es neurogénico. Se pide ayuda, se reponen volumen y se **recoloca el útero de inmediato** (maniobra de Johnson). La oxitocina se suspende hasta recolocar y se da después.

Caso 5. Paciente con preeclampsia con criterios de severidad. Presenta HPP por atonía que no responde a la oxitocina. TA de 150/100. > **Respuesta:** la **ergonovina está contraindicada**. Se indican **misoprostol 800 µg** sublingual o rectal o **carbetocina 100 µg IV** (antes, 300 ml de solución fisiológica y 5 minutos de espera) y **ácido tranexámico**. Se evitan los almidones. Si no responde, se usa balón o se va a quirófano.

Caso 6. Paciente de 34 semanas con preeclampsia. Presenta dolor abdominal súbito, útero duro y doloroso, sangrado vaginal oscuro escaso y FCF de 90 lpm. TA 90/60 y FC 125. > **Respuesta: desprendimiento prematuro de placenta normoinserta**. Se nota el choque desproporcionado al sangrado visible. Se activa el Código Mater, se estabiliza a la madre, se piden fibrinógeno y pruebas de coagulación por el riesgo de CID, y se hace **cesárea urgente** por compromiso fetal.

Caso 7. Paciente de 33 semanas con sangrado rojo brillante, indoloro, abundante. El útero está blando y la FCF es normal. Tiene antecedente de 2 cesáreas. > **Respuesta: placenta previa**, con alta sospecha de **acretismo** por las cesáreas previas. **No se hace tacto vaginal.** Se pide ultrasonido, se estabiliza a la paciente y se dan corticoides. Si el sangrado es masivo o hay inestabilidad, cesárea urgente en tercer nivel con sangre disponible.

Caso 8. Paciente con cesárea previa, en trabajo de parto con oxitocina. De pronto refiere dolor intenso. Las contracciones se detienen, la FCF cae a 70 lpm y la presentación, que estaba en +1, ya no se toca. > **Respuesta: ruptura uterina**. Se suspende la oxitocina, se activa el Código Mater y se hace **laparotomía urgente**.

Caso 9. Al romper las membranas en una paciente estable aparece sangrado rojo moderado y el RCTG muestra de inmediato bradicardia fetal. La madre tiene signos vitales normales. > **Respuesta: vasa previa rota**. La sangre es fetal. Se hace **cesárea urgente** y se avisa a neonatología para reanimación y transfusión.

17. Resumen para repasar

- La HPP se define como **1000 ml o más**, o cualquier pérdida con signos de hipovolemia, en 24 h (ACOG y GPC). Para la OMS basta con 500 ml.
- La causa número uno es la **atonía uterina (70 %)**. Siempre se revisan las **4 T: tono, trauma, tejido y trombina**.
- La **prevención en todas** las pacientes es el **manejo activo**: oxitocina 10 UI IM, tracción controlada del cordón y masaje uterino.
- El **índice de choque** es FC ÷ PAS. **Por encima de 0.9** hay alarma y se activa el Código Mater.
- La **taquicardia aparece primero**. La hipotensión es tardía: más del 30 % de la volemia perdida.
- La primera respuesta es: **pedir ayuda, dos vías, laboratorios, cristaloides tibios, sonda Foley, masaje, oxitocina y ácido tranexámico**.
- **Dosis clave:**
    - oxitocina 10 UI IM o 20-40 UI en infusión;
    - ergonovina 0.2 mg IM, máximo 1 mg en 24 h, **no en hipertensas**;
    - misoprostol 800 µg;
    - carbetocina 100 µg IV;
    - ácido tranexámico 1 g IV en las primeras 3 h.
- **Si fallan los fármacos:** compresión bimanual, Zea, balón, B-Lynch, ligaduras, histerectomía y control de daños.
- **Metas de transfusión:**
    - Hb mayor de 7;
    - fibrinógeno mayor de 200;
    - plaquetas por encima de 50 000;
    - INR menor de 2.
- Hay que **evitar la tríada letal**: hipotermia, acidosis y coagulopatía.
- **Placenta previa:** indolora; **no hacer tacto**.
- **DPPNI:** doloroso, con útero leñoso y riesgo de CID.
- **Ruptura uterina:** la bradicardia fetal súbita es el signo más temprano.
- **Vasa previa:** sangrado al romperse las membranas, con la madre estable y el feto grave.